

Faculty of Information Technology (FIT) – Ho Chi Minh City University of Science (HCMUS)

CS423 / CSC13003 – Software Testing (AI-augmented · 2026)

AI POLICY · TEMPLATES — 2026 v1.0

AI Audit Report — 5-section Template per Artifact

Mandatory appendix for every AI-assisted homework (HW#01–HW#06, and Seminar).

Adapted from Med Kharbach, PhD (2026) — AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0. This adaptation is prepared for FIT@HCMUS – CS423 / CSC15003 Software Testing course.

1. Student Information

Field	Value
Student name (printed):	DƯƠNG TRỌNG HÒA
Student ID:	23120127
Class / Cohort:	23_31
Assignment ID (e.g., HW#00, HW#02):	HW_01
Assignment date:	28/09/2026
AI tool(s) used:	Gemini, Antigravity
AI tool(s) used:	☒ Yes ☐ No

2. Instructions (read before filling)

- Add one row per AI-generated artifact (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan, etc.).
- Paste the verbatim prompt — DO NOT paraphrase.
- Paste the verbatim AI output (or include a labelled screenshot in the report).
- Tag the verdict: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Reasoning must cite a course slide, ISTQB section, or technical RFC.
- Show the corrected artifact with the change highlighted.
- Sample rows are in italic — replace them before submission.

3. Audit Table — one row per artifact

(1) Prompt + Tool	(2) AI Output	(3) Verdict	(4) Reasoning (ISTQB)	(5) Student Fix
Sample (italic) — replace before submission:				
Tool: AI Tool (e.g., ChatGPT, Claude, Gemini) Time: 14:32 25/02/2026 Prompt: "Generate test	TC01: parsePhoneNumberVN("0912345678") Expected: {prefix:84, number:912345678	INCOMPLETE	AI ignored RFC 3966 international format. ISTQB FL §4.3 Boundary Value Analysis requires testing format edges.	Added TC: parsePhoneNumberVN("+84-91-234-5678") Expected: {prefix:84, number:912345678, valid:true}

cases for parsePhoneNumberVN function..."	, valid:true} ...			
Prompt + Tool: Tool: Gemini (Flash 3.8) Time: 11:06 27/09/2026 Prompt: "dùng mermaid giúp tôi vẽ một sơ đồ về quy trình ISTQB."	Sơ đồ mã Mermaid	INCOMPLETE	AI sai lệch quy trình và thuật ngữ: Dịch sai "Test Implementation" và "Test Execution" (ISTQB CTFL v4.0 §1.4.3), thiếu luồng mũi tên phản hồi dữ liệu cho Giám sát (Monitoring), và phân bổ cục bộ các hoạt động Kiểm soát (Control) thay vì áp dụng liên tục xuyên suốt.	Tìm và chỉ ra 3 lỗi sai của AI
Prompt + Tool: Tool: Gemini (Flash 3.8) Time: 22:07 27/09/2026 Prompt: "Giải thích các lỗi tôi đưa ra "	File AI giải thích lỗi.pdf và danh sách chi tiết 20 lỗi.	INCOMPLETE	AI mắc lỗi bịa đặt thông tin, có thiên vị che giấu sai sót trong quy trình quản lý QA.	Trích xuất 20 điểm ảo giác/thiên vị từ câu trả lời của AI
Prompt + Tool: Tool: Antigravity (Claude Opus 4.6) Time: 00:38 28/09/2026 Prompt: "Thiết kế Test case: Viết 15 test cases (Mục tiêu / Đầu vào / Các bước / Kết quả mong đợi / Kết quả thực tế / Đánh giá) cho bếp hồng ngoại"	Bảng 15 test cases cơ bản	INCOMPLETE	AI chỉ thiết kế được các "happy path" trên giấy. Do AI thiếu đầu vào giác quan và kinh nghiệm vật lý, nó đã hoàn toàn bỏ sót các rủi ro chí mạng về sốc nhiệt vật liệu, chập điện do trào nước và lực trượt cơ học khi thao tác.	Sinh viên điều chỉnh áp dụng cho thiết bị thực tế, tự viết thêm 7 edge cases vật lý và thực hiện test thực tế.
Artifact #4				
Artifact #5				
Artifact #6				

Artifact #7				
Artifact #8				
Artifact #9				
Artifact #10				

4. Summary of AI Accuracy

Aggregate the verdicts from Section 3 and complete the table below.

Metric	Count	Percentage
Total AI-generated artifacts audited	3	100%
VALID (correct, accepted as-is)	0	0%
INVALID (wrong; rejected)	0	0%
INCOMPLETE (acceptable after edits)	3	100%

5. Conclusion — When should AI be used (or not)?

Write 80–150 words describing patterns you observed. Where did AI shine? Where did AI fail? What is your recommendation for using AI in this kind of work in the future?

Trong quá trình thực hiện HW01, em sử dụng AI (Gemini / Claude Opus 4.6) rộng rãi cho việc nghiên cứu, cấu trúc nội dung và thiết kế test case. Dù AI thể hiện khả năng tổ chức thông tin và tạo đầu ra có cấu trúc ấn tượng, nhiều thiếu sót đã bộc lộ.

Mindmap ISTQB do AI tạo đã bỏ sót ba yếu tố quan trọng: "Giám sát và Kiểm soát Kiểm thử" như hoạt động độc lập, Kiểm thử Chấp nhận Vận hành (OAT), và toàn bộ nhánh Kiểm thử Tĩnh (Static Testing). Đây đều là khái niệm cơ bản trong ISTQB CTFL v4.0. Điều này cho thấy xu hướng đơn giản hóa quá mức của AI – tạo ra đầu ra trông toàn diện nhưng thiếu các chi tiết thiết yếu. Trong phần nghiên cứu lỗi phần mềm, AI đôi khi phân loại sai mức độ nghiêm trọng – ví dụ đánh giá một CVE có CVSS 9.8 là "Cao" thay vì "Nghiêm trọng" – cho thấy AI dựa vào mẫu ngôn ngữ chung thay vì hệ thống đánh giá chuẩn hóa.

Với test case cho thiết bị vật lý, AI thiên vị rõ ràng về "happy path" – chỉ tập trung vào điều kiện vận hành bình thường. AI hoàn toàn bỏ sót các edge case liên quan đến xuống cấp cơ khí (lồng bảo vệ bị lỏng), kiểm thử phụ thuộc giác quan (tiếng ồn khi đổi chiều xoay), và kịch bản đặc thù môi trường (chập điện – rất phổ biến ở Việt Nam). Sự thiên vị này xuất phát từ việc AI được huấn luyện trên tài liệu và kịch bản số hóa, thiếu hoàn toàn trải nghiệm thế giới vật lý.

Bài học rút ra : AI là điểm khởi đầu tuyệt vời để tạo khung cấu trúc và nội dung ban đầu, nhưng tuyệt đối không được coi là nguồn cuối cùng. Con người cần review để: (1) xác minh tính chính xác với nguồn uy tín như ISTQB và NVD, (2) bổ sung kiến thức chuyên môn từ trải nghiệm thực tế, (3) nhận diện edge case phụ thuộc ngữ cảnh. Quy trình hiệu quả nhất là "AI tạo, con người kiểm tra và bổ sung."

6. Mandatory Disclosure (paste verbatim)

"The ISTQB mindmap, initial software defects explanation, and basic test case structure was initially generated by Antigravity and Gemini Flash 3.8; I reviewed and modified the ISTQB map branches, verified all CVE details, corrected hallucinated URLs, and identified 20 AI biases/hallucinations in the defect explanations, added 7 physical edge cases (TC16- TC22); the physical device photos, execution videos, job market research screenshots, AI critique, and manual test execution results was written entirely by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category."

Signature

Student name (printed):	DƯƠNG TRỌNG HÒA
Student ID:	23120127
Class / Cohort:	23_31
Course:	CS423 / CSC13003 – Software Testing
Instructor:	Hồ Tuấn Thanh
Date:	28/09/2026
Signature:	Hòa

References

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.